audIT



Media firma

Subdocumento N.º 11

Planes en operación

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Propuesta final

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 25 de noviembre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Propuesta final
Documento	Subdocumento N.º 11. Planes en operación
Contenido	Mantención preventiva, correctiva y evolutiva, actualización, confiabilidad, capacidad y pruebas de recuperación.
Formularios	El Formulario T-21 no asigna formularios a este subdocumento
Archivo	`AUDIT-Subdocumento11.pdf`
Folios	Del 1 al 12, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 25 de noviembre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

SUBDOCUMENTO N.º 11

Índice

11 . . . . . **5**
11.1 Plan de mantención 5
11.2 Actualización de dependencias y deuda técnica 7
11.3 Plan de operación con ingeniería de confiabilidad 8
11.4 Capacidad y optimización en nube 9
11.5 Pruebas periódicas de recuperación y resiliencia 9
Referencias 11
Declaración de uso de IA 11

FIGURAS

11.1 Capacidad mensual del paquete 13.4 en los meses 21 a 24 y desde el mes 25, en horas 7
11.2 Año tipo de la operación: congelamientos del Caso y meses de cada prueba 10

TABLAS

11.1 Capacidad mensual del paquete 13.4 por tipo de trabajo 6

11

SUBDOCUMENTO N.º 11. PLANES EN OPERACIÓN

RESUMEN DE APERTURA

Este subdocumento fija cómo se mantiene la solución durante los 36 meses de operación sin detener una flota que rueda a toda hora. Reparte las 640 horas mensuales del equipo de mantención evolutiva entre corrección, mejoras, deuda técnica y actualización, declara la bolsa anual de 2.688 horas de mantención evolutiva desde el mes 25, aplica un presupuesto de error de 43,8 minutos al mes a los servicios críticos y ubica cada prueba de recuperación fuera de los congelamientos del Caso.

Qué recibe Transportes Curimón S.A.

- Un plan de mantención preventiva, correctiva, evolutiva y normativa con criterios de prioridad y capacidad declarada por tipo.
- Una bolsa anual de 2.688 horas de mantención evolutiva desde el mes 25, acumulable, con su procedimiento de solicitud, estimación, aprobación y liquidación.
- Una política de presupuesto de error y un análisis sin culpa para cada incidente crítico o alto.
- Seis pruebas reales de recuperación y cuatro ejercicios de resiliencia al año, todos fuera de la temporada de fruta y de los demás congelamientos.

La operación tiene 16 personas en cuatro paquetes del Formulario T-15: la mesa de servicio (13.1, seis personas), la operación de la plataforma y gestión del servicio (13.2, cuatro), el ciclo de vida del equipo a bordo (13.3, dos) y la mantención evolutiva (13.4, cuatro). El Subdocumento 10 trata la atención. Este subdocumento trata lo que se hace sobre la solución misma: la mantención en la sección 11.1, las versiones y la deuda técnica en la 11.2, la confiabilidad en la 11.3, la capacidad y el costo de la nube en la 11.4 y las pruebas de recuperación en la 11.5.

11.1 Plan de mantención

Las bases separan cuatro tipos de mantención (FEP02, numeral 21.4, p. 37). La preventiva sigue un calendario anual acordado con el mandante, con auditorías técnicas al menos trimestrales e informe. La correctiva corrige defectos sin costo adicional y dentro de los plazos de resolución del FEP01, Artículo 78.2, p. 40. La evolutiva atiende las mejoras que pide el mandante con una bolsa anual de horas. La normativa adecua la solución a cambios legales sin costo adicional y antes de la vigencia de la norma. La Tabla 11.1 muestra cómo se reparten las 640 horas mensuales del paquete 13.4 entre esos trabajos y la deuda técnica.

Tabla 11.1 Capacidad mensual del paquete 13.4 por tipo de trabajo

Tipo de trabajo	Fracción	Horas al mes
Mantención correctiva y apoyo de nivel 3	30 %	192
Mantención evolutiva, bolsa del mandante	35 %	224
Reducción de la deuda técnica	15 %	96
Actualización de versiones y mantención normativa	15 %	96
Operación de las innovaciones y desborde de la mesa	5 %	32
Total, cuatro personas de 160 horas	100 %	640

Fuente: elaboración propia sobre el Formulario T-15, paquete 13.4.

La bolsa evolutiva de 224 horas al mes da 2.688 horas al año, que es el tamaño que declara audIT conforme a FEP02, RT-21.19, p. 37. Rige desde el mes 25, por lo que explica el párrafo sobre los meses 21 a 24, y suma 7.168 horas hasta el mes 56. La composición por perfil es 45 % de ingeniería de software, 20 % de interfaces web y móviles, 20 % de datos y 15 % de pruebas, y puede moverse entre perfiles cuando una solicitud lo pida. Las horas que el mandante no usa en un año pasan completas al siguiente. La tarifa del excedente va en el Sobre N.º 3, porque el FEP01, Artículo 50.2, p. 29 no admite montos en la oferta técnica. Si la correctiva de un mes no usa sus 192 horas, el saldo va a la deuda técnica y no a la bolsa, para que la bolsa del mandante no dependa de cuántos defectos hubo.

Una solicitud evolutiva sigue cinco pasos. La contraparte técnica de Curimón la registra en la mesa como solicitud de cambio. audIT la estima en horas por perfil dentro de cinco días hábiles. La contraparte la aprueba, y si pasa de 80 horas la aprueba el Comité de Operación. Se construye con el mismo estándar de calidad, pruebas y seguridad que el desarrollo original, como exige FEP02, RT-21.20, p. 38, y pasa por el mismo pipeline. Cada mes el informe de nivel de servicio liquida las horas usadas por solicitud y el saldo de la bolsa.

La prioridad sigue un orden fijo. Primero van los incidentes por su severidad del Subdocumento 10. Después, las vulnerabilidades críticas, que tienen el plazo del FEP01, Artículo 21.1, p. 15, y las adecuaciones normativas, ordenadas por la fecha de vigencia de la norma. Las mejoras evolutivas se ordenan por el efecto en la operación dividido por las horas que cuestan, y la contraparte puede subir una solicitud cuando la necesita para una temporada.

Los meses 21 a 24. La operación empieza con dos trabajos de la implementación todavía abiertos. El Formulario T-14 mantiene hasta el mes 24 el retiro del sistema de 2013 (paquete 6.5) y la migración histórica (paquete 7.2), y los ejecuta el equipo de operación con las horas que ya tienen asignadas los elementos 6 y 7 de la EDT. La conciliación de capacidad por perfil da para el paquete 13.4 cerca de 372 horas al mes de esos cierres en el mes 21, que bajan a 368 en el 24, más 14 horas de operación de las innovaciones. El paquete 13.2 pone otras 62 horas al mes, de seguridad y de plataforma. La Figura 11.1 compara cómo se reparte la capacidad del paquete 13.4 en esos cuatro meses y desde el mes 25.

En los meses 21 a 24 la correctiva conserva sus 192 horas, porque los incidentes no esperan, y las 62 que quedan van a parches y adecuaciones normativas. La bolsa evolutiva y el carril de deuda técnica empiezan en el mes 25, cuando terminan los

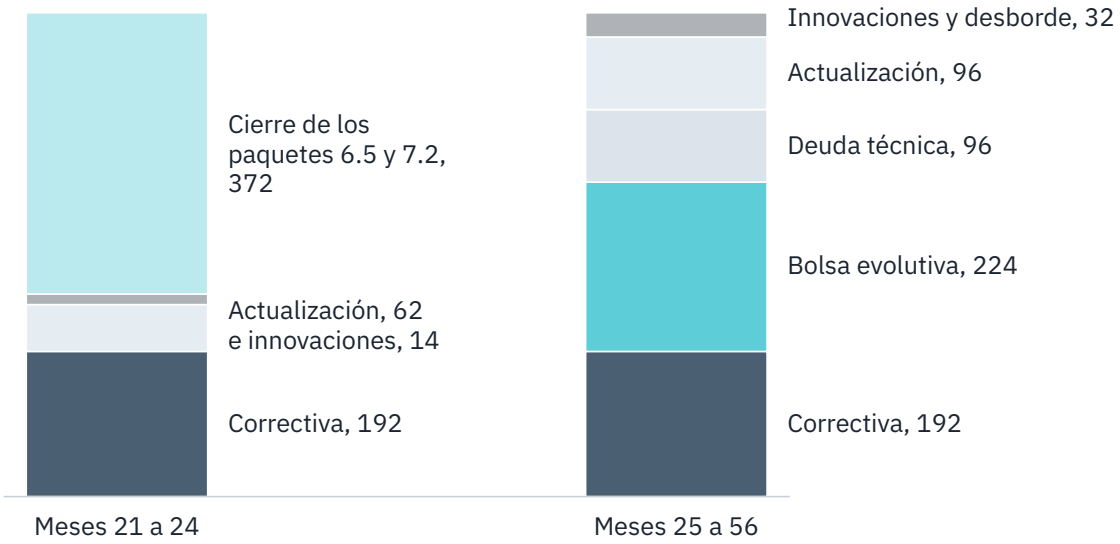


Figura 11.1 Capacidad mensual del paquete 13.4 en los meses 21 a 24 y desde el mes 25, en horas

cierres. Los perfiles más cargados en esos meses son datos y calidad: el paquete 13.4 necesita cerca de 146 horas de datos y 77 de pruebas al mes. El Líder de Datos y la Líder de Calidad aportan 80 y 40 horas desde su dedicación en la operación (Subdocumento 12), y el resto lo toman los ingenieros del paquete. Las 14 horas de innovaciones de este paquete son la mitad de las 28 que piden las innovaciones 1 y 2 en operación, 12 del expediente verificable y 16 de la programación por oportunidad de patio, y la otra mitad la pone el paquete 13.2.

La preventiva tiene dos frentes. En la plataforma, el paquete 13.2 revisa cada mes certificados, respaldos, alertas y vulnerabilidades, y cada trimestre entrega la auditoría técnica con informe. En el terreno, el paquete 13.3 revisa los gabinetes y los equipos a bordo cuando pasan por el terminal, porque el equipo a bordo solo se interviene ahí (Caso, RT-06.01, p. 32). El grupo electrógeno de San Bernardo se prueba cada mes, el clima y la extinción de la sala tienen la mantención de su fabricante y las baterías de las UPS se reponen en el mes 36. Al salir de servicio, todo medio de almacenamiento se borra con certificado (FEP02, RT-08.17, p. 20).

11.2 Actualización de dependencias y deuda técnica

El Subdocumento 4 declara la versión, el fin de soporte y el plan de actualización de cada producto de software. La regla de operación es que ningún componente llegue a su fin de soporte sin una actualización probada: todo componente cuyo soporte termina en los próximos 12 meses entra al plan anual, que es la ventana de obsolescencia. .NET 10 y PostgreSQL 16, cuyo soporte termina en noviembre de 2028, se actualizan antes de empezar la operación, dentro del desarrollo de la Etapa 2, como fija el Subdocumento 8. El hardware tiene la misma regla. El iWave G26I declara 10 años de producto, y si la plataforma de los terminales pierde soporte antes del mes 56, audIT la reemplaza a su cargo (FEP02, numeral 1.6, p. 5).

Las actualizaciones tienen tres ritmos. Los parches de seguridad se aplican cada mes, o antes si una vulnerabilidad es crítica. Las versiones menores se agrupan cada trimestre. Las mayores se planifican una vez al año, con ventana acordada con

el mandante y plan de reversión, como exige FEP02, RT-21.22, p. 38. Cada artefacto lleva su lista de componentes, y el pipeline la revisa contra las vulnerabilidades conocidas en cada construcción (Subdocumento 6). Una actualización sigue la promoción de siempre: desarrollo, QA, preproducción y producción, con la versión anterior lista para volver.

La deuda técnica tiene un registro cuantificado y una fracción fija de la capacidad, como pide FEP02, RT-21.21, p. 38. Cada partida del registro dice qué es, qué riesgo trae, cuántas horas cuesta corregirla y qué cuesta postergarla. El carril de deuda técnica del tablero Kanban que fija el Subdocumento 6 toma las 96 horas mensuales de la Tabla 11.1, el 15 % de la mantención, más el saldo que deje la correctiva. Esa fracción no viene del 15 % de los sprints de construcción: sale de la dotación de operación del Formulario T-15. El registro se revisa cada mes en el Comité de Operación, y su tamaño total en horas es un indicador del informe mensual.

11.3 Plan de operación con ingeniería de confiabilidad

La operación aplica las prácticas de ingeniería de confiabilidad de Beyer et al. (2016). Cada servicio tiene un objetivo de nivel de servicio igual al que compromete el Subdocumento 10, y su presupuesto de error es lo que falta para llegar al 100 %. Para un servicio crítico de 99,9 %, el presupuesto es de 43,8 minutos al mes. Si un mes consume más de la mitad, los cambios evolutivos de ese servicio necesitan una revisión adicional antes de pasar a producción. Si lo agota, se detienen los cambios evolutivos del servicio, salvo las correcciones y los parches de seguridad, hasta que el mes siguiente cierre dentro del objetivo. Así el ritmo de cambios se ajusta a la estabilidad medida, y la tasa de cambios fallidos queda bajo el 5 % del FEP01, Artículo 78.3, p. 40.

El trabajo manual repetitivo se mide. Cada mes el paquete 13.2 registra qué parte de su tiempo se fue en tareas manuales que se repiten y no mejoran el servicio. El límite es la mitad del tiempo (Beyer et al., 2016), y la meta es bajar de un tercio en el segundo año de operación. Lo que se automatiza sale de los libros de operación del Subdocumento 10, en el orden que allí se fija.

Todo incidente crítico, y todo alto con efecto en los usuarios, tiene un análisis retrospectivo sin culpa. El análisis reconstruye la línea de tiempo, busca las causas en el sistema y no en las personas, y termina en acciones con responsable y plazo. Se entrega al mandante en el plazo del informe de causa raíz del FEP01, Artículo 78.2, p. 40, cinco días hábiles para los críticos y diez para los altos. Las acciones se siguen en el Comité de Operación, y el indicador de reincidencia del FEP01, Artículo 78.3, p. 40, no más de un evento por trimestre con la misma causa, mide si funcionaron.

11.4 Capacidad y optimización en nube

El costo de la nube se gestiona con las tres fases del marco FinOps: informar, optimizar y operar (FinOps Foundation, 2024). Para informar, todo recurso lleva etiquetas de ambiente, centro de costo y responsable, con presupuesto y alerta de desviación por ambiente, como exige el FEP01, Artículo 16.3, p. 11. Cada mes el informe de operación trae el consumo por ambiente y por servicio contra su presupuesto.

Para optimizar, el tamaño de AKS, PostgreSQL y Redis se ajusta con la prueba de carga de 1,5 veces el peak antes del hito H5 (FEP02, RT-09.06, p. 21), y después con el uso real de cada trimestre. Los runners del pipeline se encienden solo mientras hay trabajos. Las cargas estables, como los nodos de AKS y las bases de producción, se evalúan para compromisos de capacidad de uno o tres años después de tres meses de operación sin cambios de tamaño, y la decisión se toma con el mandante, porque la suscripción está a su nombre. Lo mismo vale para las licencias: los usuarios de GitLab siguen la dotación, 33 en la primera etapa, 37 en el peak y 16 desde el mes 25, y la capacidad de 100.000 líneas de SonarQube se revisa cada año contra el código real antes de renovar. En la operación los dos runners del pipeline corren unas 40 horas al mes cada uno. Para operar, la revisión mensual de costos es parte del Comité de Operación, y una desviación sobre el presupuesto de un ambiente abre una acción con responsable.

La capacidad se vigila con umbrales que anticipan el límite. IoT Hub agrega una unidad cuando su uso diario supera el 75 % de la cuota, Event Hubs cuando el retraso de proceso crece, y PostgreSQL cuando su almacenamiento pasa del 70 %. La flota crece a 430 camiones en tres años (Caso, numeral 14.1, p. 29), y la plataforma está dimensionada para tres veces la volumetría inicial (FEP02, RT-09.03, p. 21), así que el crecimiento previsto se absorbe con unidades y nodos, sin rediseño.

El hardware crece con la flota en fechas fijas. La flota propia pasa de 148 a 170 camiones, y el Formulario T-11 prevé para ellos 22 juegos a bordo que compra el mandante: 8 en el mes 24, 7 en el 36 y 7 en el 48. A eso se suman los 19 equipos de reposición del mismo formulario. El paquete 13.3 instala los juegos nuevos en el paso normal de cada camión por el terminal, igual que en la implantación.

11.5 Pruebas periódicas de recuperación y resiliencia

La recuperación ante desastres se prueba con una conmutación real a Brazil South dos veces al año, con informe, medición del RPO y del RTO alcanzados y plan de corrección, como exige FEP02, RT-07.07, p. 17. La primera prueba se hace antes del paso a producción (Subdocumento 4). Durante la operación caen en noviembre y en mayo: los meses 22, 28, 34, 40, 46 y 52. El FEP01, Artículo 78.3, p. 40 pide cumplir el 100 % del RPO de 15 minutos y del RTO de 4 horas en cada prueba.

Las fechas evitan los congelamientos del Caso, RT-10.05, p. 32: la temporada de fruta de diciembre a abril, Semana Santa, Fiestas Patrias y los nueve días del cierre mensual de liquidaciones. Por eso cada prueba se hace en la segunda quincena del mes. La Figura 11.2 muestra el año tipo de la operación.

Las pruebas de recuperación caen en mayo y noviembre, los ejercicios de resiliencia en julio y octubre y la actualización mayor entre junio y agosto, todo fuera

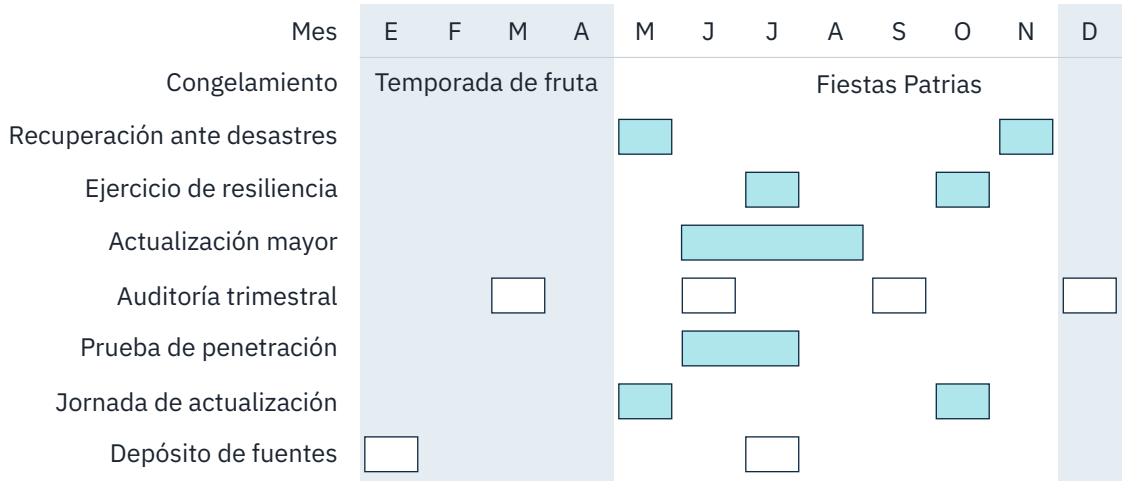


Figura 11.2 Año tipo de la operación: congelamientos del Caso y meses de cada prueba

de la temporada de fruta. La prueba de penetración anual de la empresa independiente ocupa junio y julio, y las dos jornadas de actualización para el personal de Curimón van en mayo y octubre (Subdocumento 10). Las auditorías trimestrales y el depósito semestral de las fuentes, en enero y julio, son trabajos documentales que no intervienen la operación, así que pueden caer en cualquier mes. Los cierres del paso Los Libertadores, de junio a septiembre, no cambian este calendario, porque ninguna prueba depende de un camión en ruta internacional.

Los ejercicios de resiliencia prueban las fallas que no son un desastre regional. En julio se simula la caída de una zona de disponibilidad de producción y se corta el circuito ExpressRoute para medir la conmutación a la VPN, que debe ocurrir en hasta un minuto. En octubre un terminal opera 12 horas sin enlace, como exige Caso, RT-03.10, p. 31, y una muestra de equipos a bordo acumula 72 horas sin cobertura y se reconecta a la vez, para medir que la sincronización no pase de 20 minutos. Además, cada mes se restaura un respaldo elegido al azar para comprobar que el esquema 3-2-1-1-0 de FEP02, RT-07.09, p. 18 termina en cero errores de restauración. Cada ejercicio deja un informe con lo medido, lo que falló y el plan de corrección, que se sigue como cualquier acción de un análisis sin culpa.

Referencias

Fuentes citadas en este subdocumento, en norma APA 7.ª edición. Las bases de la licitación figuran con su autor, el mandante, y se citan en el texto por documento, artículo o numeral y página.

Beyer, B., Jones, C., Petoff, J., & Murphy, N. R. (Eds.). (2016). *Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems*. O'Reilly Media. https://sre.google/sre-book/being-on-call/ (citada en el folio 8).

FinOps Foundation. (2024). *FinOps Framework*. https://www.finops.org/framework/ (citada en el folio 9).

Transportes Curimón S.A. (2026a, 18 de agosto). *Bases administrativas para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP01). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026b, 18 de agosto). *Bases técnicas del Caso 10, Transporte de Carga: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP03). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026c, 18 de agosto). *Bases técnicas transversales para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP02). Transportes Curimón S.A.

Declaración de uso de IA

Conforme al Comunicado 10, sección 7.2, cada sección de este subdocumento y cada formulario asociado declara la herramienta de inteligencia artificial generativa usada, su finalidad, el nivel de uso en texto y en diagramas según la escala oficial de esa sección, y quién revisó y qué verificó. Esta declaración se consolida en el Formulario A-6.

Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Introducción y 11.1	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción inicial del plan de mantención, reparto de la capacidad del paquete 13.4, bolsa evolutiva y transición de los meses 21 a 24 desde el Formulario T-15, la conciliación de capacidad del Informe 3 y FEP02, capítulo 21, y gráfico de capacidad dibujado en TikZ	Alto	Medio	Naomi Núñez, Líder de Calidad, e Ignacio Vera y Marcel Gutiérrez, Arquitectos de Solución: horas por tipo de trabajo, horas de cierre de los paquetes 6.5 y 7.2, inicio de la bolsa en el mes 25 y total de 7.168 horas.

Continúa en el folio siguiente

Declaración de uso de IA(continuación)

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
11.2 y 11.3	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción inicial de la ventana de obsolescencia, la deuda técnica, el presupuesto de error y el análisis sin culpa, coherentes con los Subdocumentos 4, 6 y 10	Alto	Ninguno	Naomi Núñez, Líder de Calidad, e Ignacio Vera y Marcel Gutiérrez, Arquitectos de Solución: fechas de fin de soporte, ritmos de actualización, reglas del presupuesto de error y plazos del Artículo 78.
11.4 y 11.5	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción inicial de la capacidad de nube y hardware, de las licencias y del calendario de pruebas, y figura del año tipo dibujada en TikZ desde el calendario definido por el equipo	Alto	Medio	Naomi Núñez, Líder de Calidad, e Ignacio Vera y Marcel Gutiérrez, Arquitectos de Solución: umbrales, juegos por crecimiento del Formulario T-11, usuarios de licencias, meses de cada prueba frente a los congelamientos del Caso.